

T3 — Probabilidad Conjunta

Caso Discreto y Caso Continuo

Ian Nicolas Sandoval Martinez - 20241020078

Índice

Introducción	1
1. Caso Discreto	2
1.1. Planteamiento	2
1.2. Verificación	2
1.3. Distribuciones marginales	2
1.4. Probabilidad condicional	3
1.5. Representación gráfica	3
2. Caso Continuo	4
2.1. Planteamiento	4
2.2. Verificación	4
2.3. Distribución marginal de X	5
2.4. Distribución marginal de Y	5
2.5. Densidad condicional	5
2.6. Representación gráfica	5
Conclusiones	6

Introducción

Normalmente se estudia las variables aleatorias de forma separada, pero en la práctica es mucho más común que varias cosas ocurran al mismo tiempo y haya que analizarlas juntas. Ahí es donde entra la **probabilidad conjunta**: nos permite ver cómo se relacionan dos variables y, a partir de eso, calcular marginales y condicionales.

En este trabajo se resuelven dos casos: uno discreto y uno continuo. Para cada uno se verificó que la distribución sea válida, se calcularon las marginales y la condicional, y se incluyó una gráfica que ayuda a visualizar los resultados.

1. Caso Discreto

1.1. Planteamiento

Se tienen dos variables aleatorias discretas que representan el número de solicitudes recibidas por cada servidor:

- X : solicitudes en el servidor A, con valores posibles $\{0, 1, 2\}$
- Y : solicitudes en el servidor B, con valores posibles $\{0, 1\}$

La distribución conjunta nos dice con qué probabilidad ocurre cada combinación posible de X e Y , y se resume en la siguiente tabla:

Cuadro 1: Distribución de probabilidad conjunta $P(X, Y)$

$X \setminus Y$	$Y = 0$	$Y = 1$	$P_X(x)$
$X = 0$	0.10	0.20	0.30
$X = 1$	0.20	0.30	0.50
$X = 2$	0.10	0.10	0.20
$P_Y(y)$	0.40	0.60	1.00

1.2. Verificación

Lo primero que hay que revisar es que todas las probabilidades sumen exactamente 1. Si no se cumple, la distribución no sirve. En este caso:

$$\sum_x \sum_y P(X=x, Y=y) = 0,10 + 0,20 + 0,20 + 0,30 + 0,10 + 0,10 = \mathbf{1,00} \quad \checkmark$$

1.3. Distribuciones marginales

Para obtener la marginal de una variable, basta con sumar sobre todos los valores posibles de la otra. Es como “colapsar” una dimensión de la tabla.

Marginal de X

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \sum_y P(X=0, Y=y) = 0,10 + 0,20 = 0,30 \\ P(X = 1) &= 0,20 + 0,30 = 0,50 \\ P(X = 2) &= 0,10 + 0,10 = 0,20 \end{aligned}$$

Marginal de Y

$$P(Y = 0) = 0,10 + 0,20 + 0,10 = 0,40$$

$$P(Y = 1) = 0,20 + 0,30 + 0,10 = 0,60$$

Estos resultados ya están incluidos en la última columna y la última fila de la Tabla 1, lo cual es una forma práctica de tenerlo todo en un solo lugar.

1.4. Probabilidad condicional

La probabilidad condicional responde a la pregunta: ¿qué pasa con X si ya sé el valor de Y ? La fórmula es simplemente dividir la conjunta entre la marginal de la variable condicionante:

$$P(X=x \mid Y=y) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}$$

Calculando para $X = 1$ dado que $Y = 1$:

$$P(X=1 \mid Y=1) = \frac{P(X=1, Y=1)}{P(Y=1)} = \frac{0,30}{0,60} = \mathbf{0,50}$$

Dicho de otra forma: si el servidor B ya recibió una solicitud, hay un 50 % de probabilidad de que el servidor A también haya recibido exactamente una.

1.5. Representación gráfica

La figura 1 muestra la distribución como un mapa de calor: mientras más oscura la celda, mayor la probabilidad de esa combinación.

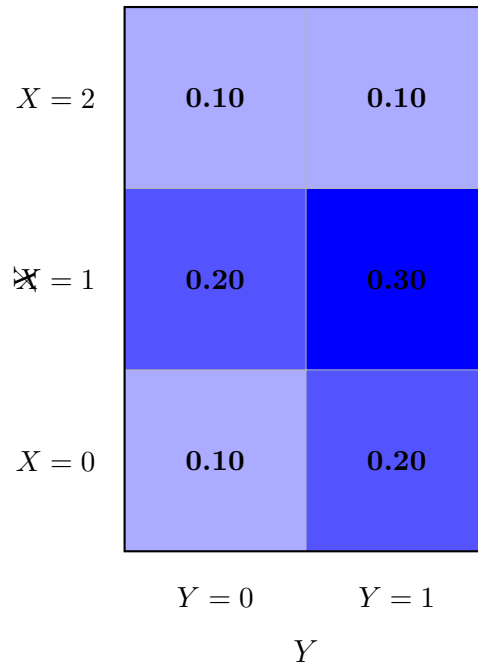


Figura 1: Mapa de calor de la distribución conjunta discreta (intensidad proporcional a la probabilidad).

2. Caso Continuo

2.1. Planteamiento

Ahora el caso continuo. La función de densidad conjunta que se trabaja es bastante sencilla: una constante igual a 2, pero solo dentro de una región triangular del plano:

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La región de soporte es el triángulo $\mathcal{R} = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$, lo que significa que y siempre está “por debajo” de x .

2.2. Verificación

Al igual que en el caso discreto, hay que confirmar que la función integre 1 sobre toda su región. Se integra primero respecto a y (que va de 0 a x) y luego respecto a x :

$$\int_0^1 \int_0^x 2 \, dy \, dx = \int_0^1 [2y]_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 2x \, dx = [x^2]_0^1 = 1. \quad \checkmark$$

2.3. Distribución marginal de X

Para obtener la marginal de X , se integra $f(x, y)$ respecto a y , recorriendo todos sus valores posibles (de 0 a x):

$$f_X(x) = \int_0^x 2 \, dy = 2x, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Verificando que sea densidad válida: $\int_0^1 2x \, dx = 1 \checkmark$

2.4. Distribución marginal de Y

Igualmente, para la marginal de Y se integra respecto a x , que ahora va de y a 1 (porque x siempre es mayor o igual a y):

$$f_Y(y) = \int_y^1 2 \, dx = 2(1 - y), \quad 0 \leq y \leq 1.$$

Verificando: $\int_0^1 2(1 - y) \, dy = 1 \checkmark$

2.5. Densidad condicional

Usando la misma lógica que en el caso discreto, la densidad condicional de X dado $Y = y$ se obtiene dividiendo la conjunta entre la marginal de Y :

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{2}{2(1 - y)} = \frac{1}{1 - y}, \quad y \leq x \leq 1.$$

El resultado corresponde exactamente a la densidad de una **Uniforme**($y, 1$). Es decir, una vez que se fija el valor de Y , la variable X se distribuye de forma uniforme en el intervalo $[y, 1]$. Tiene sentido, dado que $f(x, y)$ es constante en esa región.

2.6. Representación gráfica

Las figuras 2 y 3 muestran, respectivamente, la región triangular donde f vale 2 y la forma de ambas densidades marginales. Vale la pena notar que f_X crece linealmente (los valores grandes de X son más probables) mientras que f_Y decrece (los valores pequeños de Y son más probables), lo cual tiene sentido por la restricción $y \leq x$.

Región de soporte y densidades marginales

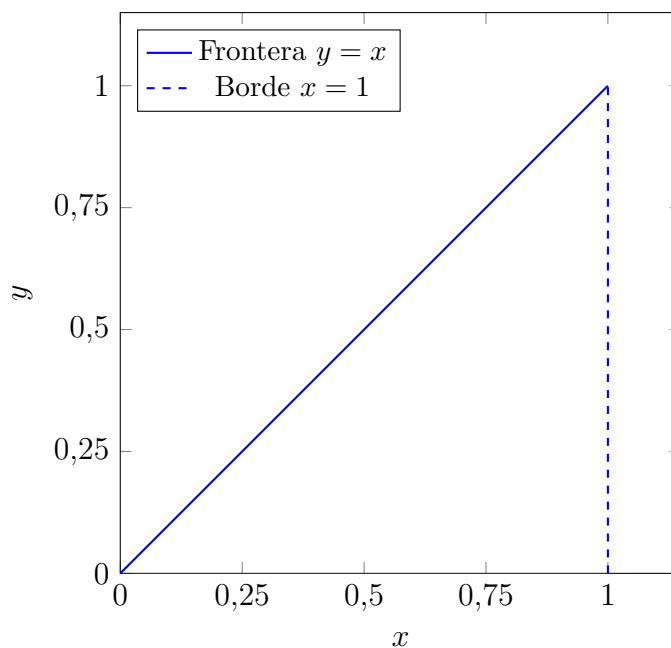


Figura 2: Región triangular de soporte de $f(x, y) = 2$.

Densidades marginales

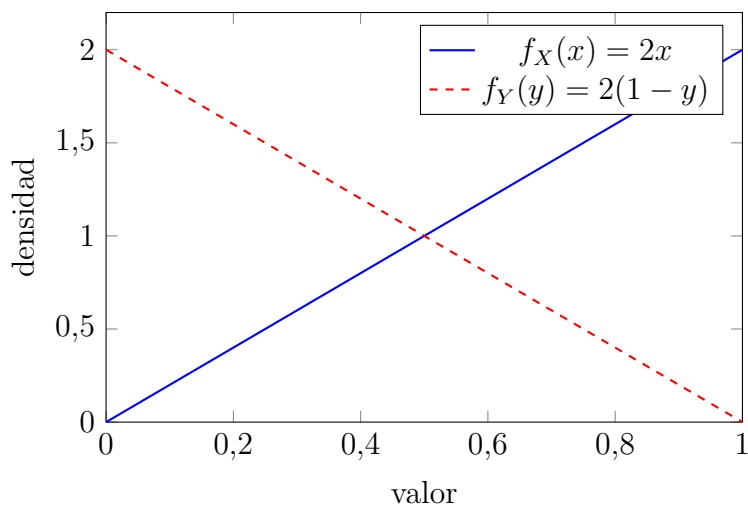


Figura 3: Comparación de las densidades marginales de X e Y .

Conclusiones

1. Trabajar con probabilidad conjunta se podría ver como una extensión de probabilidad de una sola variable. La clave está en entender bien los límites de integración (o los índices de sumatoria) y en no confundir la conjunta con las marginales.

2. En el **caso discreto**, la tabla lo hace todo muy visual. Con solo sumar filas o columnas se obtienen las marginales, y para la condicional basta con dividir. Se obtuvo, por ejemplo, que $P(X=1 \mid Y=1) = 0,50$.
3. En el **caso continuo** el proceso es el mismo, pero con integrales. Lo más importante es tener claro la región de integración antes de a calcular. Aquí la condicional resultó ser una $\text{Uniforme}(y, 1)$, lo cual es un resultado limpio y fácil de interpretar.
4. Las gráficas ayudaron bastante a entender qué estaba pasando en cada caso, especialmente el mapa de calor para ver fácilmente qué combinaciones son más o menos probables.